

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Programación Dinámica

Matemáticas Discretas I

Diego Alejandro Robayo Córdoba

Docente: Jhoan Sebastián Tenjo García

Bogotá, Colombia
19 de julio de 2026

1. Introducción

En este documentose describe el funcionamiento y las características algoritmicas de diez problemas de programación dinámica, donde se incluye Criptografía, grafos, álgebra de Boole, Shannon.

2. Cifrado César: romper un mensaje antiguo

El cifrado de César consiste en modelar el alfabeto como un conjunto de índices de 0 a 25, donde cada letra se reemplaza por otra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, si el desplazamiento es 3, la letra A se reemplaza por D, B por E, y así sucesivamente. Esta expresión se expresa mediante aritmética modular de la forma

$$(x + k) \text{ mód } 26$$

donde x es el índice de la letra original, k es el desplazamiento y 26 es el número de letras en el alfabeto. De esta forma, si el índice se pasa de 26, con el modulo se vuelve al inicio del alfabeto para recorrerlo nuevamente.

En cuanto el descifrado, se hace la operación inversa, es decir, se resta el desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento es 3, luego del descifrado la letra D se reemplaza por A, E por B, y así sucesivamente. Esta expresión se expresa mediante aritmética modular de la forma

$$((x + k) - k) \text{ mód } 26 = x$$

Debido al espacio de claves tan pequeño que tiene el alfabeto, el cifrado de César es muy fácil de romper en un ataque de fuerza bruta. Por esto es posible probar todas las claves posibles hasta encontrar un texto legible. Si tomamos como ejemplo el mensaje cifrado "KROD XQDO", podemos probar todas las claves posibles y obtener el siguiente resultado:

$$k = 0 : KROD \quad XQDO$$

$$k = 1 : JQNC \quad WPCN$$

$$k = 2 : IPMB \quad VOBM$$

$$k = 3 : HOLA \quad UNAL$$

3. RSA de juguete: llaves, cifrado y descifrado

Primero se seleccionan dos números primos p y q . A partir de ellos se calcula $n = p \times q$. Luego se calcula la función ϕ de Euler del numero n . Como n es el producto de dos primos, entonces

$$\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$$

Esta función indica el número de enteros positivos menores que n que son coprimos con n . Y es fundamental para la clave privada.

Se proporciona el exponente e , que solo es valido si se cumple $\gcd(e, \phi(n)) = 1$. Es decir, e debe ser coprimo con $\phi(n)$. En la implementación esta verificación se realiza mediante el algoritmo de Euclides.

En el cálculo del inverso modular, se utiliza el algoritmo extendido de Euclides para encontrar el valor del exponente privado d tal que

$$ed \equiv 1 \text{ mód } \phi(n)$$

este número constituye la clave privada.

El cifrado de un mensaje M se obtiene mediante $C \equiv M^e \pmod{n}$. La potenciación modular garantiza que el resultado se mantenga entre 0 y $n - 1$. El descifrado se realiza mediante $M \equiv C^d \pmod{n}$. De esta forma el resultado coincide con el mensaje original.

Podemos asegurar que RSA funciona porque el exponente privado d es el inverso modular del exponente público e . Esto significa que

$$ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

De acuerdo con el teorema de Euler, si M es coprimo con n , entonces

$$M^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Como consecuencia,

$$(C)^d = (M^e)^d = M^{ed} \equiv M \pmod{n}$$

lo que garantiza que el descifrado del mensaje cifrado C nos devuelve el mensaje exactamente el mensaje original M .

4. MPC básico: calcular un promedio sin mostrar los datos

Cada nota se divide en tres partes aleatorias. Para una nota x , se generan valores aleatorios s_1 y s_2 . La tercera parte se calcula como $s_3 \equiv x - s_1 - s_2 \pmod{M}$, donde M es un número muy grande. De esta forma se garantiza que

$$x \equiv s_1 + s_2 + s_3 \pmod{M}$$

Cada servidor recibe una de las partes aleatorias. Por ejemplo, si una nota es 40, podría dividirse como

Nota	Servidor 1	Servidor 2	Servidor 3
40	132456	654321	213269

El servidor 1 conoce únicamente 132456. Ese valor fue generado aleatoriamente y no tiene relación con la nota original, por lo que no es posible deducir la nota original. Lo mismo ocurre con los otros servidores.

Para la reconstrucción de la suma, cada servidor envía la suma de todas sus partes. Entonces la suma total de las notas se obtiene mediante

$$Suma \equiv S_1 + S_2 + S_3 \pmod{M}$$

Finalmente, el promedio se calcula de la forma habitual, dividiendo la suma total entre el número de notas. De esta forma, es posible calcular el promedio sin revelar las notas individuales.